LAPORAN PRAKTIKUM MODUL 4 & 5

Modul Praktikum: TUGAS 4 & 5



Oleh:

Nama : Ariqa Andini

Npm : 25782062

Kelas : 3C

Dosen Pengampu : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

PRODI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami cara mengonfigurasi NodeMCU ESP8266 sebagai *Access Point* (AP) Wi-Fi mandiri.
2. Mengintegrasikan sensor suhu dan kelembapan DHT22 serta membaca data pembacaannya secara *real-time*.
3. Mengontrol intensitas cahaya LED secara *PWM (Pulse Width Modulation)* melalui antarmuka halaman web lokal.
4. Menerapkan pembacaan status tombol (*push button*) menggunakan konfigurasi *pull-up* internal.

II. ALAT DAN BAHAN

1. Modul Mikrokontroler NodeMCU ESP8266 (ESP-12E)
2. Sensor Suhu & Kelembapan DHT22
3. *Push Button* (Tombol Tekan)
4. LED dan Resistor 220 Ohm
5. Papan *Breadboard* dan Kabel Jumper secukupnya
6. Komputer/Laptop dengan perangkat lunak Arduino IDE

III. DIAGRAM KONEKSI / PINOUT HARDWARE

- Sensor DHT22:
    - Pin VCC (+) → Pin 3V3 NodeMCU
    - Pin Data (OUT) → Pin D4 (GPIO 2) NodeMCU
    - Pin GND (-) → Pin GND NodeMCU
- LED (PWM Dimmer):
    - Anoda (+) → Pin D1 (GPIO 5) NodeMCU
    - Katoda (−) → Resistor 220 Ω → Pin GND NodeMCU
- Push Button:
    - Sisi Pertama → Pin D2 (GPIO 4) NodeMCU
    - Sisi Kedua → Pin GND NodeMCU

IV. LISTING KODE PROGRAM

Berikut adalah kode program penuh yang digunakan pada mikrokontroler:

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WebSocketsServer.h>
#include <DHT.h>

const char* ssid = "ariqa";
const char* password = "12345678";

#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22
#define LED_PIN 5
#define BTN_PIN 0

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

ESP8266WebServer server(80);
WebSocketsServer webSocket(81);

int pwmValue = 0;
bool buttonState = HIGH;

const char MAIN_page[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <title>Smart Lighting & Sensor Dashboard</title>
 <style>
```

```
  body { font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; margin-top: 50px; background: #f4f4f9; }
  .card { background: white; padding: 20px; border-radius: 10px; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); display: inline-block; width: 300px; }
  input[type=range] { width: 100%; margin: 20px 0; }
  .sensor-data { font-size: 18px; margin: 10px 0; color: #333; }
 </style>
</head>
<body>
 <div class="card">
  <h2>Smart Lighting Dashboard</h2>
  <div class="sensor-data">Suhu: <span id="temp">--</span> &deg;C</div>
  <div class="sensor-data">Kelembapan: <span id="hum">--</span> %</div>
  <hr>
  <p>LED Dimmer Slider (PWM)</p>
  <input type="range" min="0" max="1023" value="0" id="pwmSlider" oninput="sendPWM(this.value)">
  <p>Nilai PWM: <span id="pwmVal">0</span></p>
 </div>

 <script>
  var websock = new WebSocket('ws://' + window.location.hostname + ':81/');

  websock.onmessage = function(evt) {
   let data = JSON.parse(evt.data);
   if(data.type === "sensor") {
    document.getElementById("temp").innerText = data.temp;
    document.getElementById("hum").innerText = data.hum;
   }
```

```
  };

  function sendPWM(value) {
   document.getElementById("pwmVal").innerText = value;
   websock.send("pwm," + value);
  }
 </script>
</body>
</html>
)rawliteral";

void handleRoot() {
 server.send_P(200, "text/html", MAIN_page);
}

void webSocketEvent(uint8_t num, WStype_t type, uint8_t * payload, size_t length) {
 if (type == WStype_TEXT) {
  String text = "";
  for (size_t i = 0; i < length; i++) {
   text += (char)payload[i];
  }

  if (text.startsWith("pwm,")) {
   int val = text.substring(4).toInt();
   pwmValue = constrain(val, 0, 1023);
   analogWrite(LED_PIN, pwmValue);
   Serial.printf("PWM Updated: %d\n", pwmValue);
  }
```

```
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP);

  dht.begin();

  WiFi.softAP(ssid, password);
  Serial.println();
  Serial.print("AP IP address: ");
  Serial.println(WiFi.softAPIP());

  server.on("/", handleRoot);
  server.begin();

  webSocket.begin();
  webSocket.onEvent(webSocketEvent);
}

void loop() {
  server.handleClient();
  webSocket.loop();

  bool currentBtnState = digitalRead(BTN_PIN);
```

```
 if (currentBtnState == LOW && buttonState == HIGH) {
  Serial.println("Push Button Ditekan!");
  delay(200);
 }
 buttonState = currentBtnState;

 static unsigned long lastMillis = 0;
 if (millis() - lastMillis > 2000) {
  lastMillis = millis();
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();

  if (!isnan(h) && !isnan(t)) {
   String jsonString = "{\"type\":\"sensor\",\"temp\":" + String(t, 1) + ",\"hum\":" + String(h,
1) + "}";
   webSocket.broadcastTXT(jsonString);
  }
 }
}
```

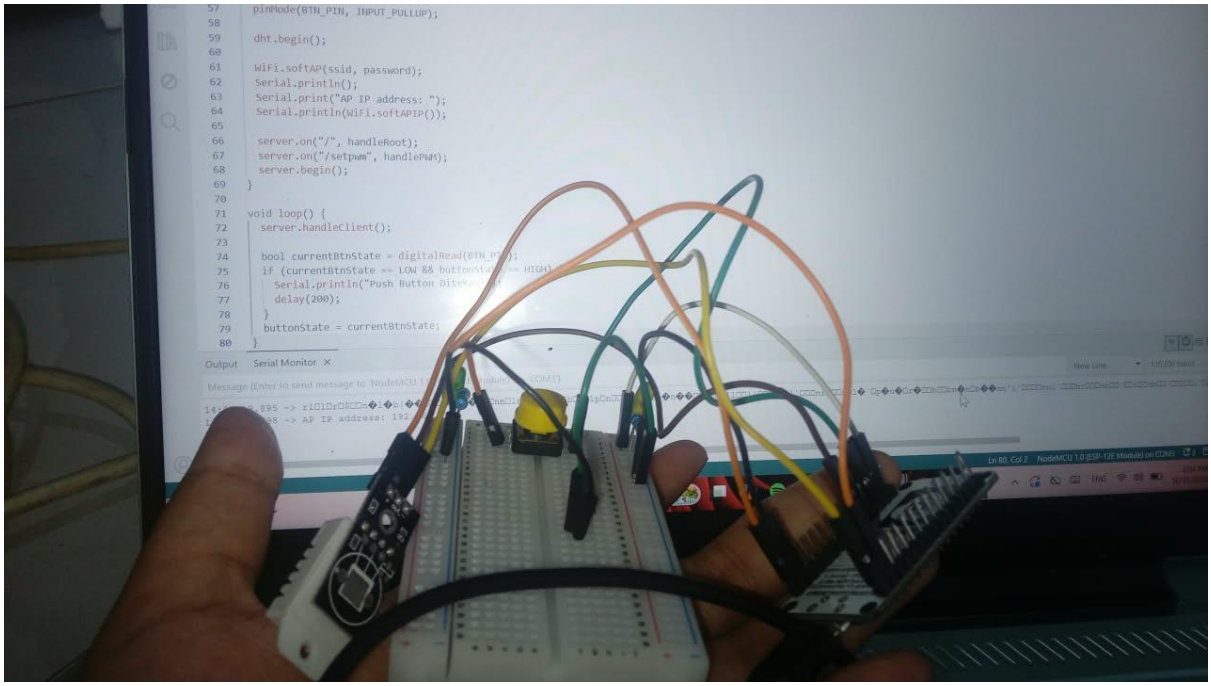
V. LANGKAH-LANGKAH PENGUJIAN

1. Unggah kode program di atas ke modul NodeMCU ESP8266 menggunakan Arduino IDE.
2. Buka Serial Monitor pada kecepatan 115200 untuk memastikan IP *Access Point* terbaca pada alamat 192.168.4.1.
3. Gunakan perangkat *smartphone* atau laptop, lalu hubungkan ke jaringan Wi-Fi dengan SSID ariqa dan sandi 12345678.
4. Buka peramban web (*browser*), kemudian akses alamat http://192.168.4.1.
5. Amati dasbor web yang menampilkan informasi suhu, kelembapan dari sensor DHT22, serta geser *slider* PWM untuk mengatur kecerahan LED secara langsung.

VI. KESIMPULAN

Praktikum ini berhasil membuktikan bahwa NodeMCU ESP8266 dapat difungsikan secara mandiri sebagai server web lokal (*Access Point*) tanpa memerlukan router eksternal. Integrasi sensor DHT22 dan kontrol PWM lampu LED berjalan dengan baik melalui halaman antarmuka web HTML yang diakses langsung dari peramban perangkat klien.

POTO TUGAS MODUL 4:



Tujuan Praktikum

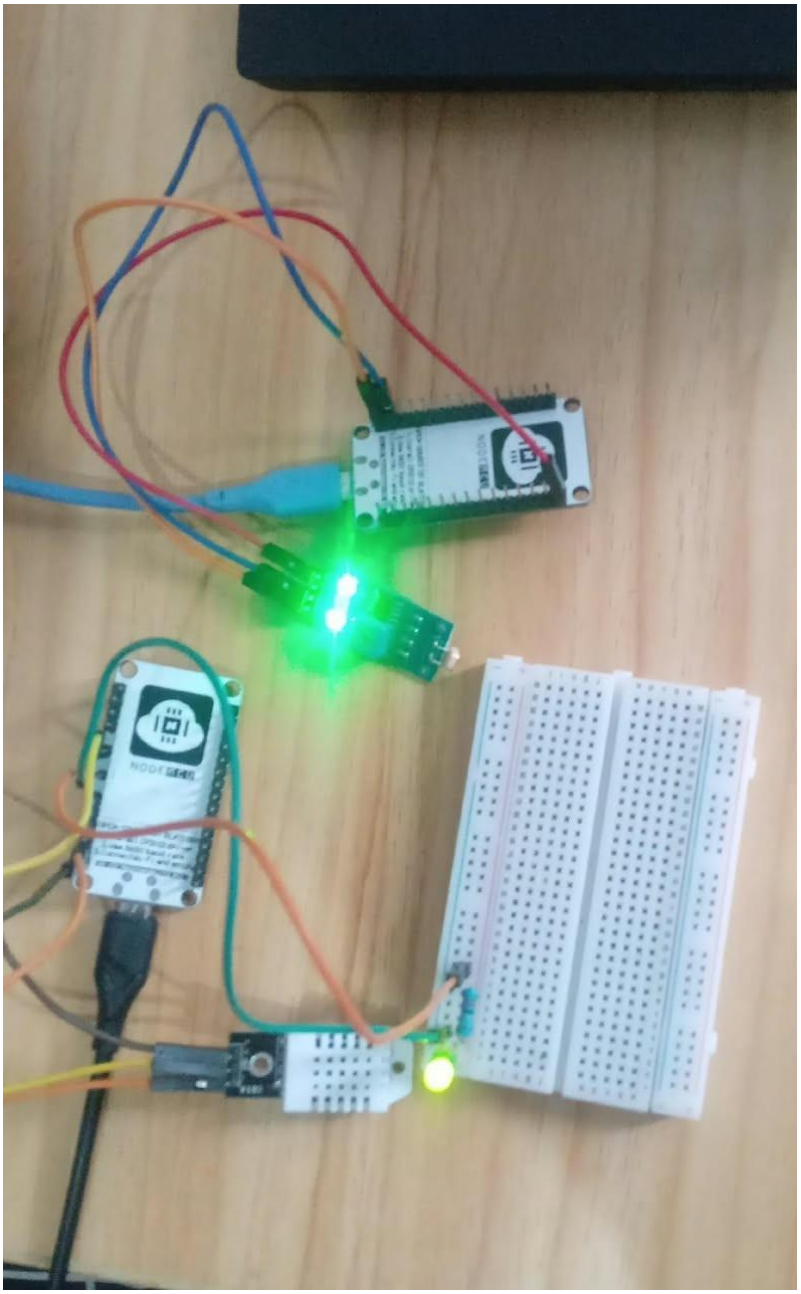
Praktikum ini bertujuan mengembangkan sistem monitoring lingkungan dan kendali aktuator menggunakan painlessMesh. Data sensor dikemas dalam format JSON dan dikirim antarnode, sementara rule engine digunakan untuk mengendalikan LED berdasarkan kondisi sensor.

Alat dan Bahan

NodeMCU ESP8266, sensor DHT22, sensor LDR dan rangkaian pembagi tegangan, LED, resistor 220 Ω dan 10 kΩ, breadboard, kabel jumper, kabel USB, Arduino IDE, serta pustaka painlessMesh, DHT, dan ArduinoJson.

Rangkaian Perangkat

Foto dokumentasi berikut memperlihatkan rangkaian kelompok dengan tiga NodeMCU: node sensor lingkungan DHT22, node sensor cahaya LDR, dan node pengendali LED. DHT22 menggunakan pin '-' ke GND, '+' ke 3V3, dan OUT ke D4 (GPIO 2). Node LDR membaca nilai analog melalui A0. LED dipasang pada D6 (GPIO 12) dengan resistor 220 Ω menuju GND.



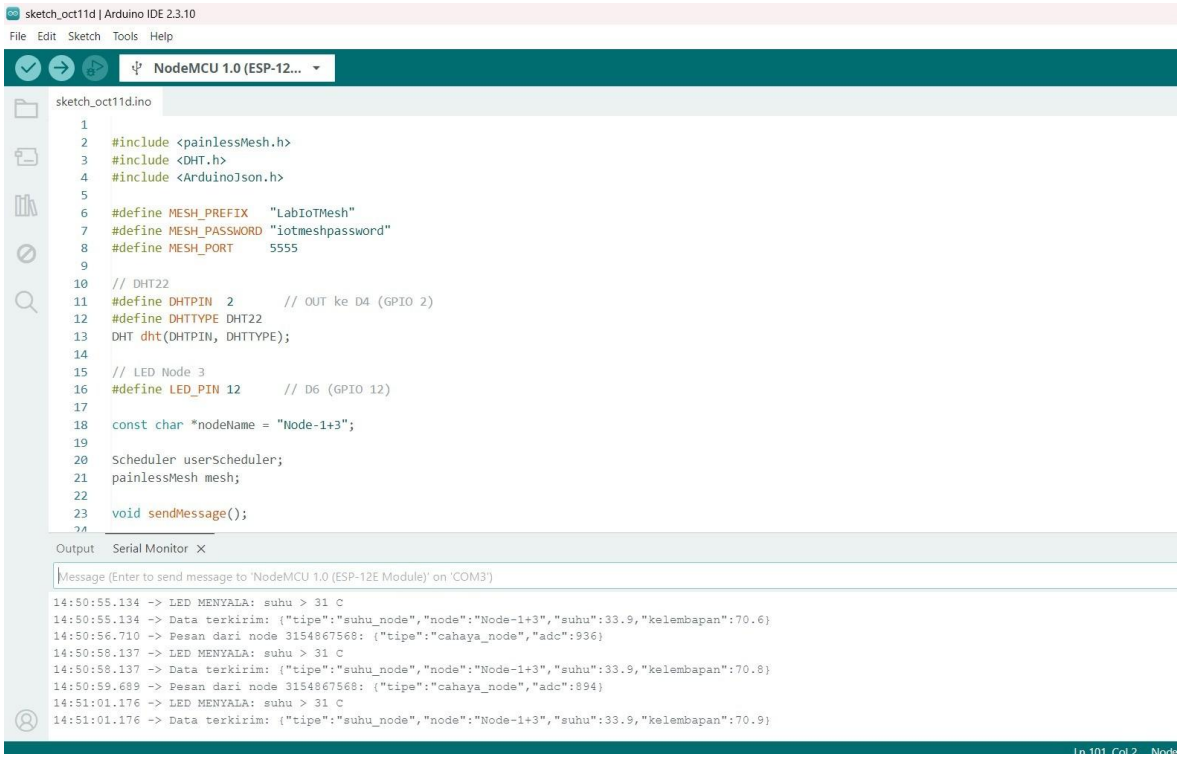
Gambar 1. Dokumentasi rangkaian kelompok yang memperlihatkan node sensor, node cahaya, dan node aktuator LED.

Konfigurasi dan Pemrograman

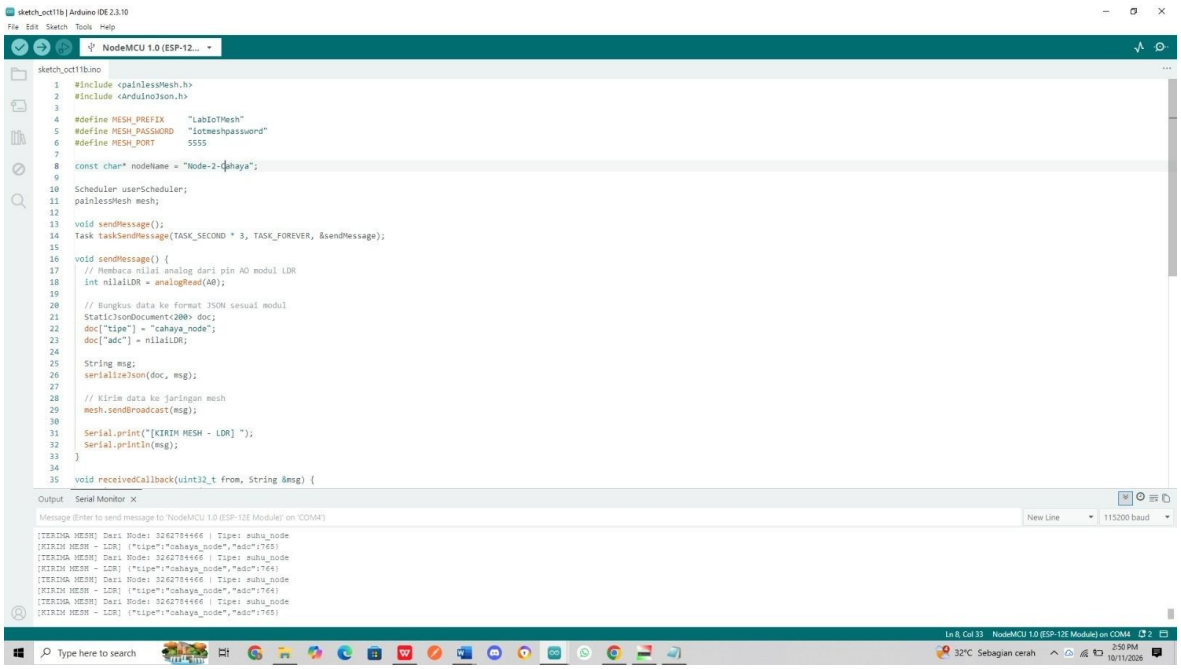
Node sensor DHT22 membaca suhu dan kelembapan setiap tiga detik, kemudian mengemasnya sebagai JSON dan menyiarkannya melalui mesh. Node cahaya membaca ADC LDR dan mengirimkan pesan dengan tipe cahaya_node. Node hub menerima pesan JSON dan menjalankan aturan: LED menyala jika suhu lebih dari 31,0 °C atau ADC cahaya kurang dari 300; jika data kedua sensor tersedia dan kondisinya normal, LED dimatikan.

Hasil Pengujian

Serial Monitor node gabungan menampilkan data suhu sekitar 33,9–34,2 °C dan kelembapan sekitar 70,6–78,4%. Karena suhu melampaui ambang 31 °C, program menampilkan status LED menyala. Log juga memperlihatkan pesan dari node cahaya, misalnya ADC sekitar 784–936 pada screenshot yang tersedia. Nilai ADC berubah sesuai kondisi cahaya dan konfigurasi sensor.



Gambar 2. Serial Monitor node gabungan: data suhu/kelembapan dan status LED.



Gambar 3. Serial Monitor node sensor cahaya yang mengirimkan nilai ADC melalui mesh.

Analisis

Bukti serial menunjukkan pembacaan DHT22, pengiriman JSON, penerimaan pesan dari node cahaya, dan pengaktifan LED ketika suhu melewati 31 °C. Foto rangkaian terbaru menunjukkan ketiga node dirangkai bersama. Namun, screenshot yang tersedia belum secara langsung membuktikan pengujian multi-hop ketika node 1 dan node 3 berada di luar jangkauan langsung, maupun self-healing saat node perantara dimatikan.

Kesimpulan

Praktikum menunjukkan bahwa data sensor dapat dikemas dalam JSON dan dikomunikasikan menggunakan painlessMesh, serta LED dapat dikendalikan berdasarkan ambang suhu. Rangkaian kelompok mencakup node sensor lingkungan, node sensor cahaya, dan node aktuator. Untuk melengkapi seluruh kriteria Modul 5, dokumentasikan juga uji multi-hop dan perubahan koneksi saat node perantara dimatikan.

Dokumentasi

Laporan ini menggunakan foto rangkaian terbaru yang memperlihatkan node 2. Laporan Modul 5 ini dapat digabungkan dengan laporan Modul 4 yang sudah selesai. Periksa kembali nama mata kuliah/dosen dan tambahkan bukti pengujian tambahan bila sudah dilakukan.